

DISCIPLINA

Banco de Dados

EMENTA

Conceitos básicos de Banco de Dados e Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Histórico. Aspectos de modelagem de dados e modelo conceitual. Modelo Entidade-Relacionamento (MER). Modelos lógico, físico e relacional. Transformação do modelo relacional em *script* para criação do banco físico. Definição da *Structured Query Language* (SQL). Linguagem de definição de dados do SGBD – *Data Definition Language* (DDL). Linguagem de manipulação de dados do SGBD – *Data Manipulation Language* (DML). Linguagem de controle de dados do SGBD – *Data Control Language* (DCL). Linguagem de controle de transações do SGBD – *Transaction Control Language* (TCL). Procedimentos armazenados: *stored procedures*, *functions* e *triggers*. Índices e visões. Exemplos e aplicações de SGBDs.

HABILIDADES

- Dominar os conceitos básicos de Banco de Dados;
- Aplicar a construção da modelagem conceitual;
- Aplicar a construção do Modelo Entidade-Relacionamento (MER);
- Construir o dicionário de dados;
- Construir modelos relacionais de dados;
- Construir um projeto de Banco de Dados;
- Manipular as linguagens DDL, DML, DCL e TCL;
- Implementar procedimentos armazenados;
- Definir índices e visões.

COMPETÊNCIAS

- Relacionar os diferentes elementos de um Banco de Dados;
- Representar um modelo de dados;
- Manipular a linguagem SQL (DDL, DML, DCL e TCL);
- Projetar, implementar e manipular um Banco de Dados.

CONHECIMENTOS

- Fundamentos de Banco de Dados;
- Modelagem de Banco de Dados;
- Construção de estruturas de dados;
- Manipulação de estruturas de dados;
- Comandos avançados;
- Procedimentos armazenados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Videoaulas com interação via canal de tutoria;
- Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professor via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (fórum);
- Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via *chat* com o professor da disciplina durante as aulas on-line;
- Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem;
- Disponibilização de materiais complementares (textos, áudios e vídeos);
- Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento;
- Elaboração de Atividade Prática (AP) com apoio e orientações via canal de tutoria.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nas habilidades e competências, levando-se em conta a:

- Leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EaD;
- Realização das Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs) no AVA;
- Realização da Atividade Prática no AVA;
- Realização da Prova Objetiva no AVA, realizada no polo de apoio presencial;
- Realização da Prova Discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (BVP)

MANNINO, Michael V. **Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados**. 3ª Ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (BVMB)

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª Ed. Rio de Janeiro: LCT, 2020. (BVMB)

Bibliografia Complementar

ALVES, William Pereira. **Banco de Dados: Teoria e desenvolvimento**. 2ª Ed. São Paulo: Erica, 2021. (BVMB)

BARBOZA, Fabrício Felipe Meleto; FREITAS, Pedro Henrique Chagas. **Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (BVMB)

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Banco de Dados: Projeto e implementação**. São Paulo: Érica, 2020. (BVMB)

MEDEIROS, Luciano Frontino de. **Banco de Dados: Princípios e prática**. Curitiba: InterSaberes, 2013. (BVP)

MILANI, Alessandra Maciel Paz; *et al.* **Consultas em Banco de Dados**. Porto Alegre: SAGAH, 2020. (BVMB)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conteúdos	Encaminhamento metodológico	Instrumentos de apoio
Fundamentos de Banco de Dados: • Conceitos, definições e modelos; • Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e aplicações de Banco de Dados; • Modelagem de dados; • Modelo Entidade-Relacionamento (MER); • Cardinalidade.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Modelagem de Banco de Dados: • Modelo lógico ou relacional; • Normalização; • Conversão para o modelo físico; • <i>Schemas</i>; • <i>Structured Query Language</i> (SQL).	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Construção de estruturas de dados:	Roteiro de Estudo	• Texto dos conteúdos e

• SQL <i>data types</i>; • SQL na prática; • SQL PK, FK e UK; • SQL <i>constraints</i>; • Alterações, <i>auto increment</i>, entre outros.	no AVA Univirtus.	demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Manipulação de estruturas de dados: • Inclusão de registros; • Exclusão e modificação de registros; • Restrição de consultas; • Junção de tabelas; • Outros comandos e recomendações.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Comandos avançados: • <i>Subqueries</i>; • Formatação de dados textuais; • Formatação de dados numéricos e temporais; • Agregação/extração de dados; • Integridade e segurança de dados.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Procedimentos armazenados: • Índice e visão (<i>index e view</i>); • <i>Trigger</i>; • <i>Stored procedure</i>; • <i>Function</i>; • Cursor.	Roteiro de Estudo no AVA Univirtus.	• Texto dos conteúdos e demais materiais complementares disponibilizados no AVA Univirtus; • Livros das bibliotecas virtuais; • Canal de tutoria.
Atividades Pedagógicas On-Line (APOLs).*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Atividade Prática.*	Avaliação individual.	AVA Univirtus.
Avaliação Objetiva.	Avaliação individual.	AVA Univirtus, realizada no polo.
Avaliação Discursiva.	Avaliação individual.	Impressa ou on-line no AVA Univirtus, realizada no polo.

* O aluno pode dispor do tempo que precisar para fazer a atividade, desde que entregue dentro do prazo determinado para entrega do trabalho ou realização da prova.

AVALIAÇÕES

As avaliações são disponibilizadas conforme Calendário Acadêmico preestabelecido.

Procedimento	Critério
Atividade Pedagógica On-Line (APOL)	As APOLs são compostas por 10 questões de múltipla escolha, somando um total de 100 pontos. As mesmas ficam disponíveis por um período previamente indicado para realização. Após esse período, não é mais possível realizar essas atividades. A média das APOLs gera no sistema a nota N3, em uma escala de 0 a 100 pontos.

Atividade Prática (AP)	As listas de exercícios são avaliativas, devendo ser entregues relatórios em uma entrega única dentro do prazo indicado no AVA. A nota é equivalente à média das notas de todas as atividades. As listas deverão ser entregues no formato ABNT. Não são aceitas listas fora do prazo.
Prova Objetiva (PO)	A prova objetiva é composta por 10 questões de múltipla escolha, valendo 10 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada on-line no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A Prova Objetiva gera no sistema a nota N1, em uma escala de 0 a 100 pontos.
Prova Discursiva (PD)	A Prova Discursiva é composta por 4 questões, valendo 25 pontos cada questão, totalizando 100 pontos. A mesma é realizada no polo, em dia e hora previamente marcado pelo aluno dentro da semana de provas. A prova pode ser on-line ou impressa, variando em uma escala de 0 a 100 pontos.
Composição da nota	Para a aprovação na disciplina, o aluno deve atingir uma média de 70 pontos, em uma escala de 0 a 100 pontos. As avaliações objetivas têm um peso total de 60%, divididos em: • 2 APOLs com peso individual de 15% e total de 30%; • 1 Prova Objetiva (PO) com peso de 30%. As avaliações discursivas têm um peso total de 40%, divididos em: • 1 Atividade Prática (AP) com peso de 30%; • 1 Prova Discursiva (PD) com peso de 10%. A soma dos pesos das avaliações objetivas e discursivas é de 100%. A nota final será divulgada na escala de 0 a 100 pontos.